

نظام معلومات إجراءات الصيانة

الشبكات

إجراءات الصيانة

	المعدة:	رقم المستند: CB-225-r0a
	القواطع الكهربائية	صادرة الى: الشبكات
	باستخدام جهاز DOBLE TR3000 GROUP	الموقف: معتمد
	الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 24 يوليو 2005
	قياس الأداء للقواطع كهربيا وميكانيكيا (P1-Y2)	تاريخ المراجعة التالية: يوليو 2010

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات قياس أداء المفتاح كهربيا وميكانيكيا P1 والتي يجب ان تتم كل سنتين Y2 كما هو موضح أعلاه
قام باعداد واختبار المستند المهندس/ محمد محمود المشطاوى بمحطة محولات بختيم 220 ك ف في 18 يونية 2005 واعتمد من السيد المهندس/ أحمد شيلابي رئيس قطاع شبكات الجهد الفائق ومنسق منطقة القاهرة

احتياطات الأمان

- فتح امر شغل وتوفر كارت فئة السلامة والصحة المهنية لطاقم الصيانة
- تسوير مكان العمل ووضع لافتات التحذير المناسبة
- اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية
- تأريض القاطع من الجهتين ووضع في وضع التوصيل عند بدء العمل سواء كان القاطع Conventional or GIS
- توصيل أطراف الروتة الخاصة بملقى الفصل والتوصيل حتى لا يكون هناك تأخر في زمن الفصل والتوصيل
- ممنوع اختبار القاطع إذا كان خاليا من غاز SF6 أو ضغط تشغيل الميكانيزم اقل من المطلوب أو عدم توافر أي عنصر من عناصر الأمان
- تأكد من تأريض أرضي الجهاز من أول ما يتم توصيلة وآخر ما يتم فصله
- يجب تثبيت ناقل الحركة Transducer جيدا
- عند توصيل أطراف الكنترول يجب أن يكون التيار المستمر مفصولا DC Current off

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- الجهاز الرئيسي Master / Mother Machine ، ناقل الحركة الميكانيكية Transducer
- كابلات التوصيل Cables ، ماكينة ملحقة Slave instrument
- برنامج التشغيل Software
- الموائم Adaptor يتم تصنيعه بواسطة المختبر ويختلف من ميكانيزم لأخر حسب نوع الميكانيزم Linear or Rotary

الإجراءات المطلوب تنفيذها

1. تأكد من أن المفتاح مفصول ومؤمن وفقا لنظم التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء0
2. تأكد أن الأراضي موصلة لجميع الأجهزة قبل وبعد القاطع0
3. تأكد من توافر مصدر كهربى AC للجهاز0
4. تأكد من فصل جميع مصادر التغذية DC من كائنة Local
5. تأكد من أن المفتاح في وضع توصيل Close عند توصيل ناقل الحركة Transducer
6. تأكد من تمام نقل الحركة بين الميكانيزم وناقل الحركة عن طريق الطرف Chuck أو القضيب Rod
7. تأكد من توصيل كابل ناقل الحركة بجهاز نقل الحركة0

8. تأكد من توصيل كابل Monitor الكونتاكات0
9. تأكد من توصيل جميع الكابلات بالماكينة الرئيسية Master Machine

الكابلات والتوصيلات Cables & Connections

1. وصل كابل التأريض Earthing cable بين الجهاز الرئيسي وأرضي المخطط0
2. وصل كابل الكونتاكات Monitor cable بين الجهاز الرئيسي وأطراف المفتاح المراد قياسه بحيث أطراف الكابل الأحمر والأصفر والأزرق على الأوجه الثلاث بالترتيب من احدي جهتي المفتاح والطرف الأسود على الجهة الأخرى للمفتاح للثلاث أوجه معا Common
3. وصل كابل التحكم Control cable بين الجهاز الرئيسي ومفتاحي الفصل والتوصيل (غالبا Local panel طرفان لمفتاح الفصل وطرفان لمفتاح التوصيل (Bush button
4. وصل كابل ناقل الحركة transducer cable(s) بين الجهاز الرئيسي وناقل الحركة وقد يستخدم 3 أجهزة لنقل الحركة في حالة Independent pole operation بكابلاتها0
5. وصل كابل القدرة Power cable بين الجهاز الرئيسي والمصدر الكهربائي 220 فولت

ملحوظة :

- كل كابل له مكان محدد في الجهاز لا يمكن تبديله أو الخطأ فيه0
 - يجب مراعاة ترتيب الأوجه عند توصيل أطراف كابلات ناقل الحركة وأطراف كابل الكونتاكات
- Transducer cables & Monitor cables

خطوات ارجاع القاطع في الخدمة بعد الاختبار

1. تأكد من أن السكاكين على جانبي القاطع مفصولة
2. تأكد من أن القاطع في وضع توصيل
3. تأكد من أن أطراف الكنترول الخاصة بجهاز الاختبار مفصولة
4. افصل القاطع
5. ارفع الأرضى ورجع الوضع الطبيعي للدائرة بالتنسيق مع التحكم

إرشادات بخصوص اختيار كيفية أداء القاطع الكهربائي

في حالة الفتح Open

يأخذ القاطع الإشارة Start ويبدأ الحركة كالآتي:

- يتحرك الكونتاكات المتحرك في اتجاه الفتح مسافة وهو ملامس الكونتاكات الثابت بعد ذلك يتحرك المسافة المفترض عندها يتم إطفاء الشرارة يصل الكونتاكات المتحرك إلى وضع الفتح النهائي ويتجاوز بفعل القصور الذاتي
- يعود الكونتاكات المتحرك في اتجاه الغلق ويمر بنقطة وضع الفتح النهائي مرة أخرى ويتخطاها وتكرر هذه العملية إلى أن يستقر الكونتاكات المتحرك حسب التصميم والجودة سرعة الفتح تكون عالية عند قطع الشرارة وبطيئة عند النهاية

في حالة الغلق Close

يأخذ القاطع الإشارة Start ويبدأ في الحركة كالآتي:

- يتحرك الكونتاكات المتحرك في اتجاه الغلق ويظل يتحرك حتي يلامس الكونتاكات الثابت أول لمسة First touch يستمر الكونتاكات المتحرك في الحركة داخل الكونتاكات الثابت حتي يصل إلى وضع التوصيل النهائي ويتجاوز بفعل القصور الذاتي
- يرتد الكونتاكات المتحرك ويصل إلى الوضع النهائي ويتخطاها Rebound وتكرر هذه العملية حسب التصميم والجودة
- الميكانيزم الذي يعمل فتتحرك كونتاكات الأوجه الثلاثة معا Cooperation
- الميكانيزم الذي يعمل فتتحرك كونتاكات كل وجه على حدة Independent pole Operation
- المشوار Travel هو طول المشوار الذي يتحركه الكونتاكات المتحرك
- المسار الزائد Over travel هو المسافة بين أقصى مسافة تحركها الكونتاكات المتحرك ووضع الثابت

- السرعة Velocity سرعة الكونتاكت المتحرك (لحظية من الرسم متوسطة من الجدول)
- الارتداد Rebound أقصى مسافة يرتدها الكونتاكت المتحرك عن وضع الثبات النهائي وتقاس في حالة الغلق وليست في حالة الفتح

زمن حركة الكونتاكت Contact time

- المسح Contact wipe: هو المسافة المشتركة بين الكونتاكت الثابت والكونتاكت المتحرك أو المسافة بين أول لمسة للكونتاكتين والوضع النهائي للكونتاكت المتحرك

أمر الإشارة سواء فصل أو توصيل Command signal ، تيار الإشارة Command current

- المسار Travel (المشوار) ، السرعة Velocity ، المسار الزائد Over travel

- الارتداد Rebound ، الزمن Time

- مسافة التداخل بين الكونتاكتات Contact wipe

- مكثفات ومقاومات على التوازي Parallel Resistors & Capacitors

ملحوظة

يتم قياس كل هذه الخصائص في حالات

(Close , Open , O-C (Auto - Reclose) , C-O (Trip free) & O-C-O (Open - Close - Open)

الجهاز الرئيسي Mother Machine

به شاشة توضح عمل البرنامج Software وحروف وأرقام للتشغيل وطابعة ليزر (تحتاج لورق فاكس وليس حبر) مكان لتوصيل الكابلات ومكان لإدارة الأقراص المرنة Tow drives for floppy disk ومفاتيح لبيان وتوضيح الشاشة ويد وغطاء ... إلخ

ناقل الحركة Transducer

يمكنه نقل الحركة الخطية Linear أو الدائرية Rotary ويوجد إمكانية عمل نسبة تحويل بين المسار الحقيقي ومسار فراغ القضيب أو زاوية الدوران

الموائم Adaptor

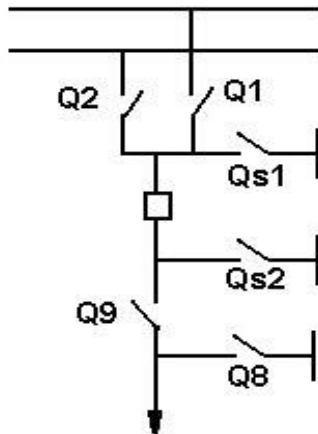
يتم تصميمه بمعرفة المسئول عن الاختبار ويجب أن يتم عمله دون المساس بمكونات المفتاح الرئيسي (أي عدم التخريم وعدم التحليخ ... إلخ) ويصمم لنفس الطراز مرة واحدة يصلح إعدادها لجميع المفاتيح التي لها نفس الطراز ويفضل أن يكون أقرب ما يكون للحركة الرئيسية وأن ينقل حركة محددة خطية أو دائرية وليست مخططة Not combined فهو حلقة الوصل بين ميكانيزم المفتاح وناقل الحركة

الجهاز الملحق Slave Instrument

وهو يستخدم فقط في حالة تعدد غرف المفتاح للوجه الواحد

خطة الاختبار Test Plan

وهي أهم مدخلات الجهاز وهي روح الاختبار ويتم عملها مرة واحدة لنفس الطراز وهي برنامج تم برمجته بحيث تملأ خاناتها بطريقة سهلة ومحددة وفقا لبرنامج يسمى TRX وتملأ البيانات بواسطة جهاز دويل أو بالكمبيوتر ويتم فيها تدوين جميع بيانات المفتاح من مواصفات وخصائص وموقعة من المخططة ومقاوماته ومكثفاته إن وجد ... إلخ سواء للفصل أو التوصيل أو أي من الاختبارات الجسيمة (O, C, O-C, O-C-O)



اسم الموقع:
القائم بالفحص:

كود القاطع:
التوقيع:

تاريخ التنفيذ:

APPROVED